

Esquema de Base de Datos

KPI Metrics 2026

Propuesta para servidor corporativo — modelo multi-tienda

Versión	1.0
Fecha	06/05/2026
Autor	Arc — Manager CeX Madrid Islazul
Estado	Propuesta inicial para revisión

1. Contexto y objetivo

KPI Metrics 2026 es la herramienta de analítica de tienda que actualmente corre como aplicación web local (frontend puro + IndexedDB en el navegador). El objetivo de este documento es **definir la estructura de la base de datos centralizada** que permitirá migrar la aplicación a un servidor corporativo y dar acceso a varias tiendas desde una única instalación.

El esquema se ha derivado del modelo de datos en producción local (Dexie/IndexedDB v5), respetando los KPIs y reglas de negocio ya validadas, y se ha extendido para soportar:

- Multi-tienda:** varias tiendas conviven en la misma BBDD; consultas y permisos se segmentan por tienda.
- Multi-usuario:** gerentes, regional managers y staff con permisos diferenciados.
- Auditoría:** trazabilidad de quién importó qué y cuándo.

2. Visión general del modelo

El modelo se compone de **6 tablas**:

Tabla	Propósito	Volumen estimado
stores	Catálogo maestro de tiendas	Decenas de filas
users	Usuarios con acceso al sistema	Decenas a centenares
user_stores	Permisos por usuario y tienda (rol)	Centenares
operations	Tabla principal: cada fila es una operación (venta, etc.)	Millones de filas/año
imports	Log de cargas de CSV (auditoría)	Miles de filas/año
settings	Configuración de la aplicación (clave-valor)	Decenas de filas

Relaciones:

stores (1) —< (N) operations
stores (1) —< (N) user_stores >— (N) users
users (1) —< (N) imports
imports(1) —< (N) operations

3. Tablas — definición detallada

3.1. stores — Catálogo de tiendas

Cada fila es una tienda física. Centraliza el nombre canónico de la tienda y permite normalizar las referencias desde otras tablas.

Campo	Tipo	Nulable	Long.	Descripción / Dominio
id	INT UNSIGNED PK auto-inc	NO	—	Identificador interno
code	VARCHAR	NO	10	Código corto único (ej. ISLZ , YORK)
name	VARCHAR	NO	60	Nombre canónico (ej. Madrid Islazul)
region	VARCHAR	NO	2	Dominio cerrado: ES (Península/Baleares), IC (Canarias)
manager	VARCHAR	SÍ	80	Nombre del manager actual (informativo)
active	BOOLEAN	NO	—	TRUE si la tienda está operativa
created_at	TIMESTAMP	NO	—	Auditoría
updated_at	TIMESTAMP	NO	—	Auditoría

Restricciones:

- UNIQUE (code) — el código identifica unívocamente a la tienda.
- UNIQUE (name) — para evitar duplicados por errores tipográficos.

3.2. users — Usuarios del sistema

Campo	Tipo	Nulable	Long.	Descripción / Dominio
id	INT UNSIGNED PK auto-inc	NO	—	Identificador interno
email	VARCHAR	NO	120	Email corporativo (login)
name	VARCHAR	NO	80	Nombre completo
role	VARCHAR	NO	20	Dominio cerrado: admin , regional , manager , staff , viewer
active	BOOLEAN	NO	—	TRUE si la cuenta está activa
last_login	TIMESTAMP	SÍ	—	Última vez que entró
created_at	TIMESTAMP	NO	—	Auditoría

Restricciones: UNIQUE (email) .

Notas sobre roles:

- `admin` : acceso total (incluido el panel de configuración global).
- `regional` : ve los KPIs de varias tiendas asignadas en `user_stores` .
- `manager` : ve los KPIs de una sola tienda (su tienda).
- `staff` : ve solo su rendimiento individual dentro de su tienda.
- `viewer` : solo lectura, sin acceso a configuración ni a importaciones.

3.3. `user_stores` — Asignación usuario–tienda

Tabla intermedia (N:M) que define a qué tiendas tiene acceso cada usuario y con qué rol específico. Permite que un mismo usuario sea, por ejemplo, `manager` en una tienda y `staff` en otra.

Campo	Tipo	Nulable	Long.	Descripción
<code>user_id</code>	INT UNSIGNED FK → <code>users.id</code>	NO	—	
<code>store_id</code>	INT UNSIGNED FK → <code>stores.id</code>	NO	—	
<code>role</code>	VARCHAR	NO	20	Mismo dominio que <code>users.role</code>
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	NO	—	Auditoría

Restricciones:

- PK compuesta (`user_id`, `store_id`) .
- ON DELETE CASCADE en ambas FKs.

3.4. `operations` — Tabla principal

Cada fila representa **una línea de operación** (venta, compra a cliente, refund, captación de socio, etc.) ya normalizada y lista para alimentar los KPIs. Es la tabla con mayor volumen de filas.

Campo	Tipo	Nulable	Long.	Descripción / Dominio
id	BIGINT UNSIGNED PK auto-inc	NO	—	Identificador interno
store_id	INT UNSIGNED FK → stores.id	NO	—	Tienda a la que pertenece la operación
reference	VARCHAR	SÍ	32	Order Number (Looker). NULL en captacion
type	VARCHAR	NO	20	Dominio cerrado: Sale , Cash Buy , Transfer , Exchange , Refund , RMA , test-admission , membership
category	VARCHAR	SÍ	80	Categoría del producto (ej. PlayStation 5)
date	DATE	NO	—	Fecha de la operación (sin hora)
staff	VARCHAR	SÍ	80	Nombre del empleado que realizó la operación
quantity	INT	SÍ	—	Puede ser negativa (refunds, cash buys)
price	DECIMAL(10,2)	SÍ	—	Precio unitario (puede ser negativo)
total	DECIMAL(12,2)	SÍ	—	quantity × price , calculado al importar
week	SMALLINT UNSIGNED	SÍ	—	Nº de semana del curso (sáb-vie, semana 1 = 27/12/2025)
source	VARCHAR	NO	20	Dominio cerrado: baby-banking , baby-banking-ic , ecom , captacion , attachment
channel	VARCHAR	NO	10	Dominio cerrado: tienda , ecom . Default tienda
import_id	BIGINT UNSIGNED FK → imports.id	SÍ	—	Trazabilidad: importación que trajo esta fila
created_at	TIMESTAMP	NO	—	Auditoría — fecha de inserción

Notas sobre tipos:

- DECIMAL (no FLOAT / DOUBLE): trabajamos con dinero. Hay que evitar errores de coma flotante.
- DATE (no DATETIME): la hora del CSV se descarta al normalizar.
- Para type , source , channel : se puede usar ENUM si el SGBD lo soporta y se prefiere validar en BBDD; alternativa portable es VARCHAR + CHECK constraint .

3.5. imports — Log de importaciones

Una fila por cada CSV cargado. Sirve para auditoría, para el panel de "limpieza por fuente" y para calcular cobertura de cruces (ecom × baby-banking).

Campo	Tipo	Nulable	Long.	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED PK auto-inc	NO	—	Identificador
source	VARCHAR	NO	20	Mismo dominio que <code>operations.source</code>
filename	VARCHAR	SÍ	255	Nombre del CSV original
imported_at	TIMESTAMP	NO	—	Cuándo se importó
imported_by	INT UNSIGNED FK → <code>users.id</code>	SÍ	—	Quién la ejecutó
row_count	INT UNSIGNED	NO	—	Filas válidas insertadas (tras filtros)
date_from	DATE	SÍ	—	Primera fecha cubierta por el CSV
date_to	DATE	SÍ	—	Última fecha cubierta
store_count	SMALLINT UNSIGNED	SÍ	—	Nº de tiendas distintas en el CSV
stores	JSON / TEXT	SÍ	—	Lista de IDs de tienda (JSON array) afectadas

3.6. settings — Configuración clave-valor

Equivalente al store `settings` de Dexie. Guarda fecha de inicio del curso, configuración de KPIs (qué KPIs cuentan ecom), alias de tiendas para captación, etc.

Campo	Tipo	Nulable	Long.	Descripción
key	VARCHAR PK	NO	64	Clave única
value	JSON / TEXT	NO	—	Valor serializado (JSON preferido)
scope	VARCHAR	NO	20	Dominio cerrado: <code>global</code> , <code>store</code> , <code>user</code>
store_id	INT UNSIGNED FK → <code>stores.id</code>	SÍ	—	NULL si <code>scope</code> = <code>global</code> o <code>user</code>
user_id	INT UNSIGNED FK → <code>users.id</code>	SÍ	—	NULL si <code>scope</code> = <code>global</code> o <code>store</code>
updated_at	TIMESTAMP	NO	—	Última modificación

Restricciones: Unicidad lógica: (`key`, `scope`, `store_id`, `user_id`) debe ser único.

4. Restricciones de unicidad y deduplicación

La regla de deduplicación que ya valida el cliente al importar CSVs debe replicarse en BBDD:

Una operación es duplicada si comparte (**reference, source, price, category**) con otra ya almacenada. La dedup es **por fuente**: un mismo Order Number puede aparecer en baby-banking y en ecom y NO es duplicado (de hecho, el cruce entre fuentes es lo que permite identificar pedidos online dentro del baby banking).

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_ops_dedup
  ON operations (reference, source, price, category)
  WHERE reference IS NOT NULL;
```

Nota: el `WHERE reference IS NOT NULL` evita colisión en filas de `captacion` (que no tienen Order Number). Si el SGBD no soporta índices parciales (MySQL antes de 8.0.13), se puede sustituir por una columna calculada que use un valor centinela.

5. Índices recomendados

Replican los índices compuestos que ya usa la versión Dexie (probados en producción local):

```
-- Índices simples
CREATE INDEX idx_ops_store      ON operations (store_id);
CREATE INDEX idx_ops_date      ON operations (date);
CREATE INDEX idx_ops_reference  ON operations (reference);
CREATE INDEX idx_ops_source     ON operations (source);
CREATE INDEX idx_ops_channel    ON operations (channel);

-- Índices compuestos (los que más usa el motor de KPIs)
CREATE INDEX idx_ops_store_date  ON operations (store_id, date);
CREATE INDEX idx_ops_category_date ON operations (category, date);
CREATE INDEX idx_ops_type_date   ON operations (type, date);
CREATE INDEX idx_ops_staff_date  ON operations (staff, date);
CREATE INDEX idx_ops_staff_week  ON operations (staff, week);
CREATE INDEX idx_ops_type_week   ON operations (type, week);

-- Imports
CREATE INDEX idx_imports_source_date ON imports (source, imported_at);
```

6. Equivalencias de tipos por SGBD

Concepto	MySQL / MariaDB	SQL Server	PostgreSQL
PK auto-incremental	<code>BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT</code>	<code>BIGINT IDENTITY(1,1)</code>	<code>BIGSERIAL</code>
Texto corto	<code>VARCHAR(n)</code>	<code>NVARCHAR(n)</code>	<code>VARCHAR(n)</code>
Decimal monetario	<code>DECIMAL(12,2)</code>	<code>DECIMAL(12,2)</code>	<code>NUMERIC(12,2)</code>
Fecha sin hora	<code>DATE</code>	<code>DATE</code>	<code>DATE</code>
Marca temporal	<code>TIMESTAMP</code> / <code>DATETIME</code>	<code>DATETIME2</code>	<code>TIMESTAMPZ</code>
JSON	<code>JSON</code>	<code>NVARCHAR(MAX)</code> (con <code>ISJSON</code>)	<code>JSONB</code>
Booleano	<code>TINYINT(1)</code> / <code>BOOLEAN</code>	<code>BIT</code>	<code>BOOLEAN</code>
Enum portable	<code>ENUM(...)</code> o <code>VARCHAR + CHECK</code>	<code>VARCHAR + CHECK</code>	<code>VARCHAR + CHECK</code>

7. Estimaciones de tamaño

- Una fila de `operations` $\approx$ **130–180 bytes** sin índices; con índices, $\sim$ 250–300 B/fila.
- Una tienda CeX típica (estilo Islazul) genera del orden de **30–60 k operaciones/año** $\rightarrow$ $\sim$ 10–20 MB/año/tienda.
- Si se centralizan **10 tiendas**: $\sim$ 100–200 MB/año + índices. Volumen muy holgado para cualquier servidor SQL moderno.
- Las tablas `stores`, `users`, `user_stores`, `imports` y `settings` son despreciables en tamaño.

8. Migración desde la base de datos local

La aplicación actual exporta backups en formato `.json.gz` (gzip + JSON). El procedimiento de migración inicial sería:

1. **Generar backup** desde KPI Metrics local (botón "Exportar todo").
2. **Pre-poblar** `stores` con el catálogo de tiendas a centralizar y obtener su `id`.
3. **Mapear** las cadenas `store` del backup a `store_id` durante la carga.
4. **Bulk-insert** de `operations` e `imports` en lotes de 5.000 filas.
5. **Recalcular** la columna `week` con la fecha de inicio del curso configurada (`2025-12-27`).

9. Anexo — DDL ejemplo (PostgreSQL)

```
CREATE TABLE stores (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    code        VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
    name        VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
    region      VARCHAR(2)  NOT NULL CHECK (region IN ('ES', 'IC')),  
    manager     VARCHAR(80),  
    active      BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT TRUE,  
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    updated_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);  
  
CREATE TABLE users (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    email       VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,  
    name        VARCHAR(80) NOT NULL,  
    role        VARCHAR(20) NOT NULL  
                CHECK (role IN ('admin', 'regional', 'manager', 'staff', 'viewer')),  
    active      BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT TRUE,  
    last_login  TIMESTAMPTZ,  
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);  
  
CREATE TABLE user_stores (  
    user_id     INT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
    store_id    INT NOT NULL REFERENCES stores(id) ON DELETE CASCADE,  
    role        VARCHAR(20) NOT NULL,  
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    PRIMARY KEY (user_id, store_id)  
);  
  
CREATE TABLE imports (  
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    source      VARCHAR(20) NOT NULL,  
    filename    VARCHAR(255),  
    imported_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    imported_by INT REFERENCES users(id),  
    row_count   INT NOT NULL DEFAULT 0,  
    date_from   DATE,  
    date_to     DATE,  
    store_count SMALLINT,  
    stores      JSONB  
);  
  
CREATE TABLE operations (  
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    store_id    INT NOT NULL REFERENCES stores(id),  
    reference    VARCHAR(32),  
    type        VARCHAR(20) NOT NULL,  
    category    VARCHAR(80),  
    date        DATE NOT NULL,  
    staff       VARCHAR(80),  
    quantity    INT,  
    price       NUMERIC(10,2),
```



```

total      NUMERIC(12,2),
week       SMALLINT,
source     VARCHAR(20) NOT NULL,
channel    VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'tienda',
import_id  BIGINT REFERENCES imports(id),
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE settings (
  key       VARCHAR(64) NOT NULL,
  value     JSONB       NOT NULL,
  scope     VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (scope IN ('global','store','user')),
  store_id  INT REFERENCES stores(id),
  user_id   INT REFERENCES users(id),
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  PRIMARY KEY (key, scope, COALESCE(store_id, 0), COALESCE(user_id, 0))
);

-- Índices: ver sección 5

```

10. Preguntas abiertas para concretar con IT

1. **SGBD corporativo:** ¿SQL Server, MySQL/MariaDB, PostgreSQL u Oracle? Algunos detalles (JSON, índices parciales, tipos de auto-inc) cambian.
2. **Autenticación:** ¿Active Directory / SSO corporativo, o gestión de cuentas propia con email + contraseña hasheada (bcrypt)?
3. **Vía de carga de datos:** ¿La aplicación KPI Metrics empuja vía API (frontend → backend), o un proceso programado lee los CSVs de Looker directamente desde un share corporativo?
4. **Retención:** ¿Mantener todo el histórico, o archivar tras X años?
5. **Backups:** ¿Política de la empresa, o conservamos también el export `.json.gz` como respaldo paralelo?
6. **Entorno:** ¿Hace falta un entorno de pre-producción para validar cargas antes del entorno productivo?